

Programme 1 – Révisions d'analyse asymptotique et compléments sur les séries numériques

01-1 – Un développement asymptotique (1)

Montrer qu'au voisinage de $+\infty$, on a

$$(1+x)^{1/x} = 1 + \frac{\ln(x)}{x} + \frac{(\ln x)^2}{2x^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{(\ln x)^3}{6x^3} + o\left(\frac{(\ln x)^3}{x^3}\right).$$

01-2 – Un développement asymptotique (2)

Montrer qu'au voisinage de $+\infty$, on a

$$x^{x^{1/x}} = x + (\ln x)^2 + \frac{1}{2x}(\ln x)^4 + o\left(\frac{(\ln x)^4}{x}\right).$$

01-3 – Recherche d'un équivalent (1)

On considère une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \sum_{k=0}^n a_k^2 = 1$.

Déterminer un équivalent de a_n .

01-4 – Estimation d'une somme partielle

Déterminer la partie entière de $\sum_{n=1}^{10^9} \frac{1}{n^{2/3}}$.

01-5 – Recherche d'un équivalent (2)

Trouver un équivalent de $u_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n k^k}$ lorsque n tend vers l'infini.

01-6 – Etude de la convergence d'une série

La série $\sum \frac{1}{n(\ln n)(\ln(\ln n))}$ est-elle convergente ?

Même question si l'on ajoute un exposant $1 + \varepsilon$ sur le $\ln(\ln n)$, avec $\varepsilon > 0$.

01-7 – Séries de Bertrand

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Montrer que la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge ssi $(\alpha, \beta) > (1, 0)$ au sens de l'ordre lexicographique.

01-8 – Critère de d'Alembert

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}.$$

1. Le critère de d'Alembert permet-il de conclure quand à la nature de la série $\sum u_n$?
2. Montrer que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3. Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n} = 1 + \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
4. En déduire que la suite $n^\lambda u_n$ converge vers une constante $C > 0$ et conclure quand à la nature de la série $\sum u_n$.